



Desarrollo e Implementación de un Sistema de Biblioteca Digital en la I.E. Horacio Zeballos Gámez

Autores:

Carrion Leandro, Eduardo
Trucios Quispe, Fabian
Pachas Saavedra, Jesús

Asesor: Ing. Richard Jhonson Barrios Quispe

Carrera: Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial

I.E Horacio Zeballos Gámez

Directora:

María de los Ángeles Serna Huillca

Ubicación:

Av. Sta. Rosa Pueblo Nuevo, Chincha.

Mercado:

Se destaca por su firme compromiso con brindar una educación pública de calidad, orientada al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en los niveles de primaria y secundaria.

Clientes:

Los principales clientes potenciales de la I.E. “Horacio Zeballos Gámez” son niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. Ellos constituyen el eje central de la labor educativa y son los principales beneficiarios de los servicios que brindan.

PROBLEMÁTICA

La Institución Educativa “Horacio Zeballos Gámez” enfrenta dificultades significativas en la gestión de sus recursos bibliográficos debido al uso de procesos manuales en el registro y control de préstamos. Actualmente, las solicitudes se anotan en cuadernos o fichas, lo que genera retrasos, errores y pérdida de información. Además, la ausencia de un sistema digital impide conocer en tiempo real la disponibilidad, el estado y la ubicación de los libros, afectando la organización y eficiencia del servicio bibliotecario.

Aunque la institución dispone de equipos informáticos y acceso a internet, no cuenta con un software que permita automatizar la gestión del inventario y los préstamos. Esto provoca que el bibliotecario deba realizar los registros de manera manual, lo que dificulta el control preciso y actualizado de los materiales disponibles.

OBJETIVO GENERAL:

Implementar un sistema de Biblioteca Digital en la I.E. "Horacio Zeballos Gámez" con el propósito de modernizar y optimizar la gestión de los recursos bibliográficos. Este sistema permitirá registrar, organizar y controlar de manera eficiente los procesos de recepción, préstamos, devoluciones, inventario y mantenimiento de libros, así como mostrar en tiempo real la disponibilidad de los ejemplares. Además, ofrecerá a estudiantes y docentes la posibilidad de consultar y leer libros en línea, fortaleciendo el aprovechamiento de los recursos educativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- **Optimizar** el control de recepción, préstamo, devolución e inventario de libros mediante un sistema digital centralizado.
- **Implementar** un catálogo en línea que muestre en tiempo real la disponibilidad de libros y materiales educativos.
- **Facilitar** el acceso de docentes y estudiantes a libros digitales desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- **Reducir** la pérdida o deterioro de libros mediante un seguimiento detallado de su estado físico y su historial de uso.

TECNOLOGÍAS

Backend:



Frontend:



sweetalert2



Base de Datos:



Gráfica de situación problemática

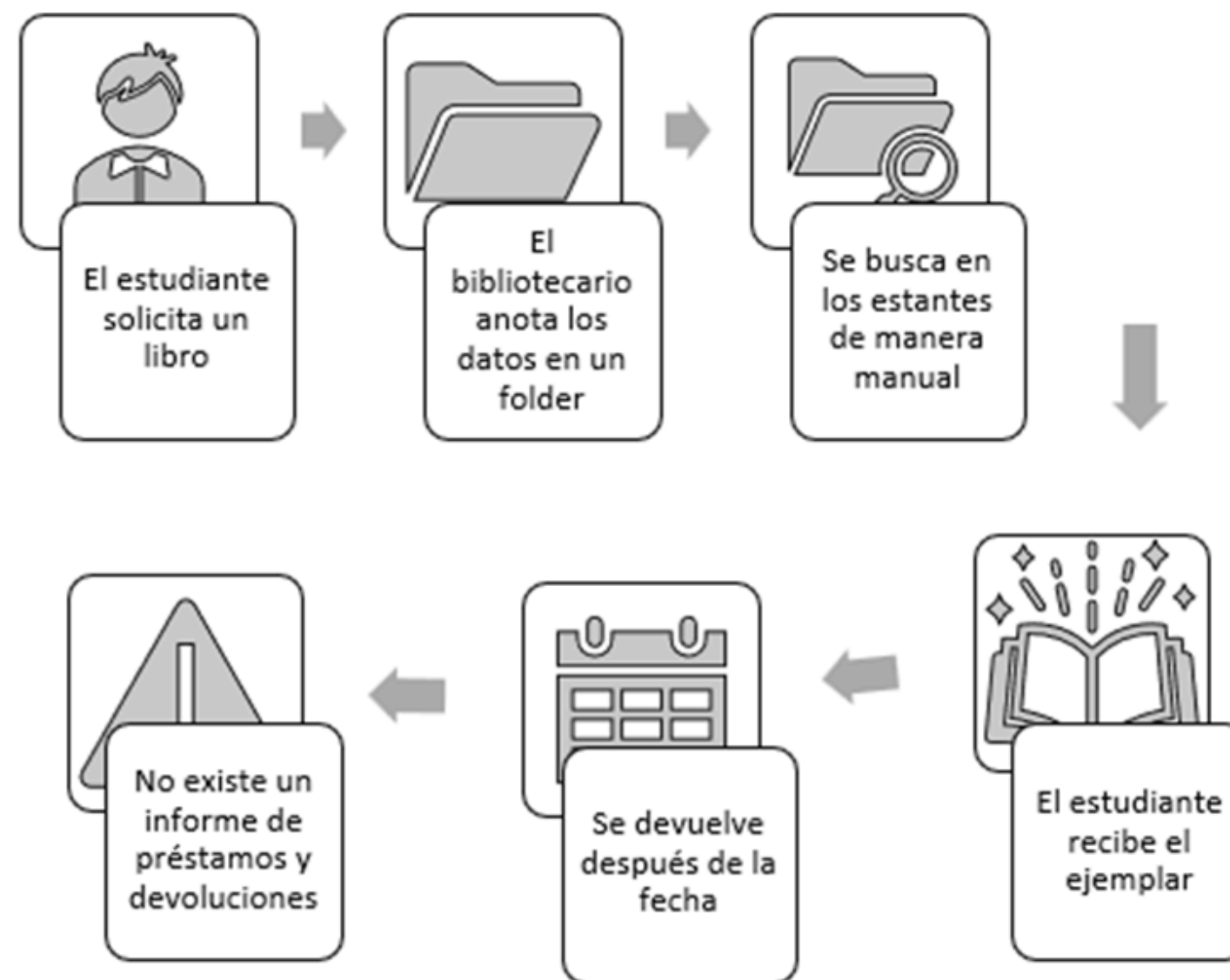
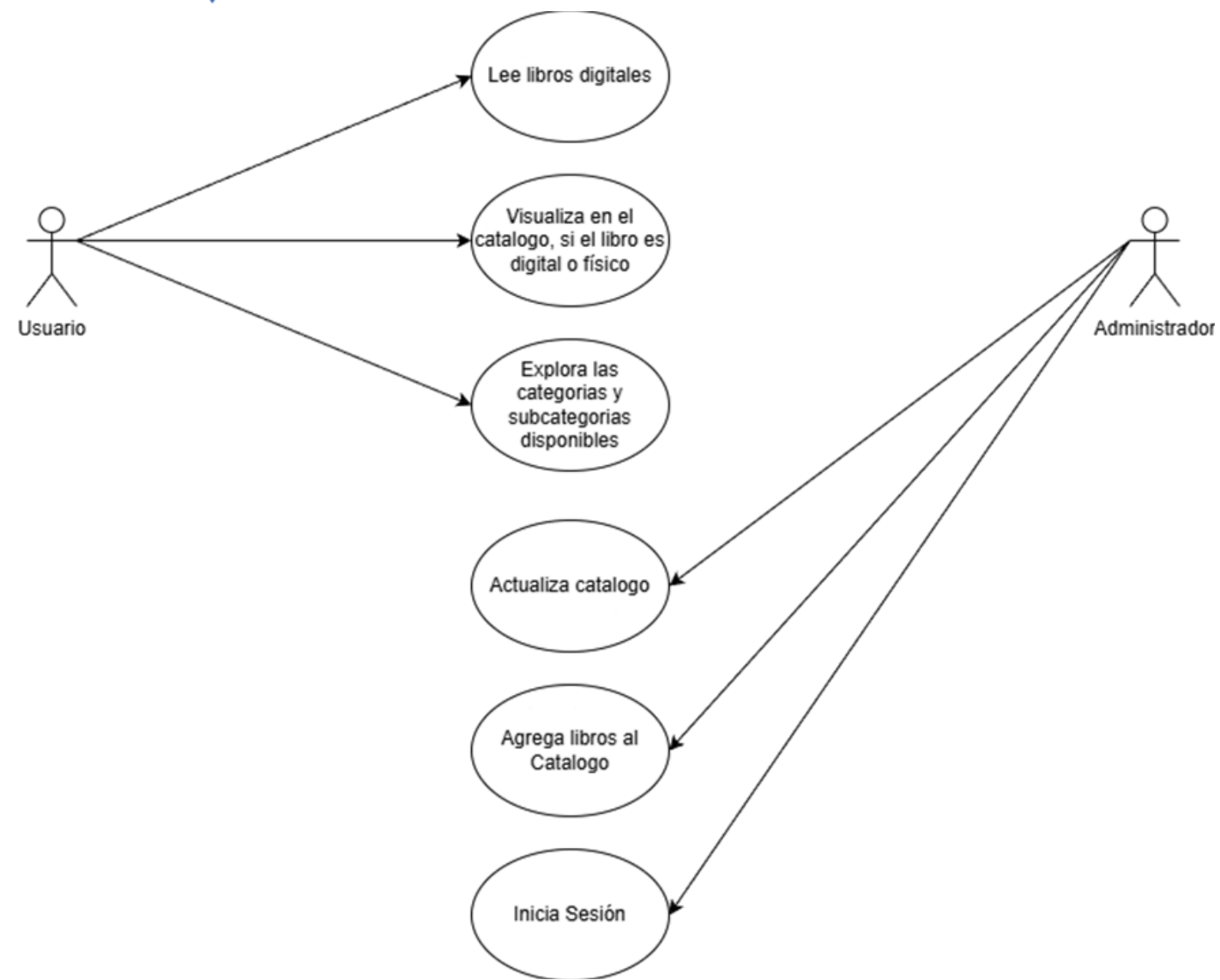
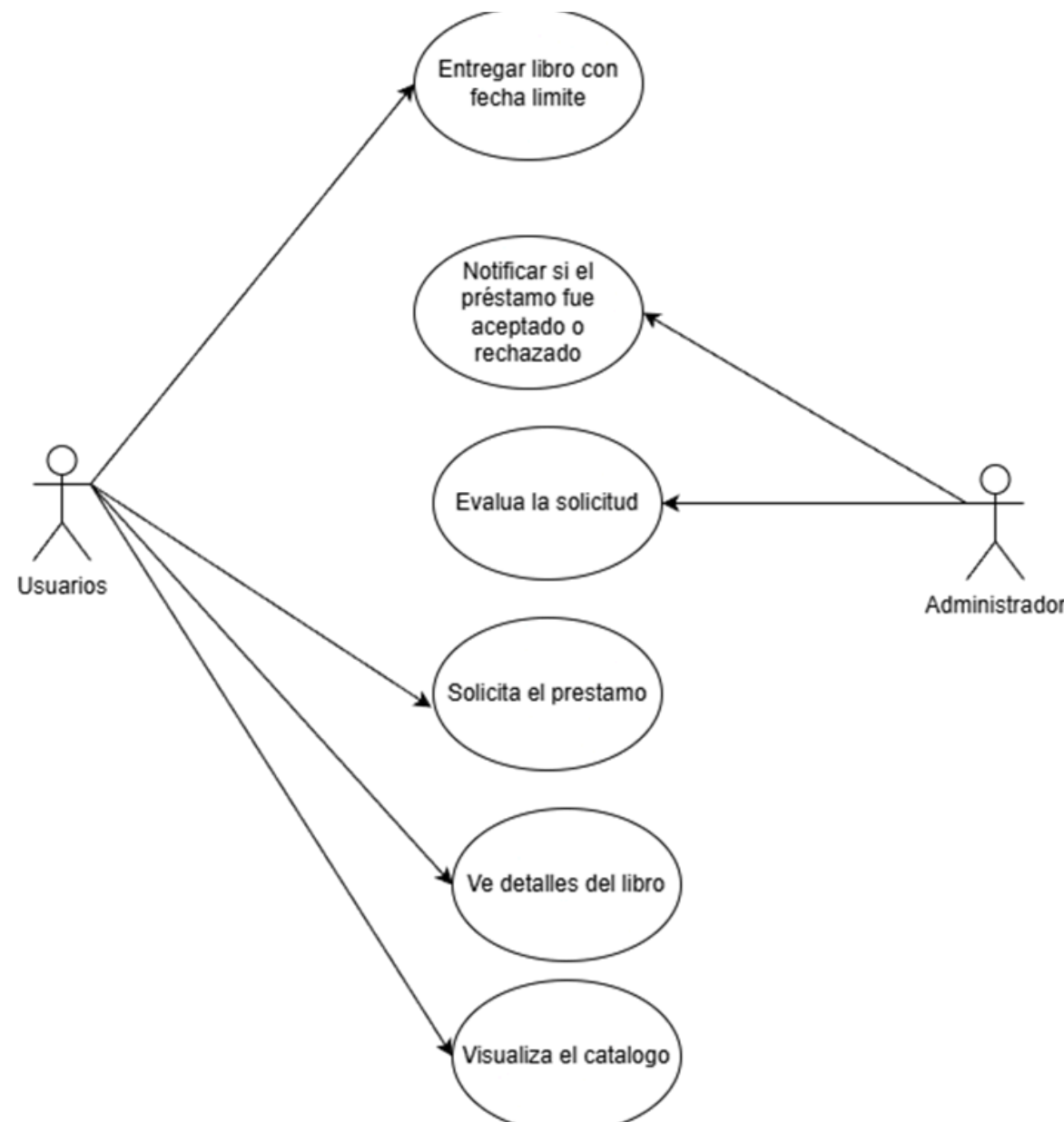


Diagrama de caso de uso: Proceso lectura



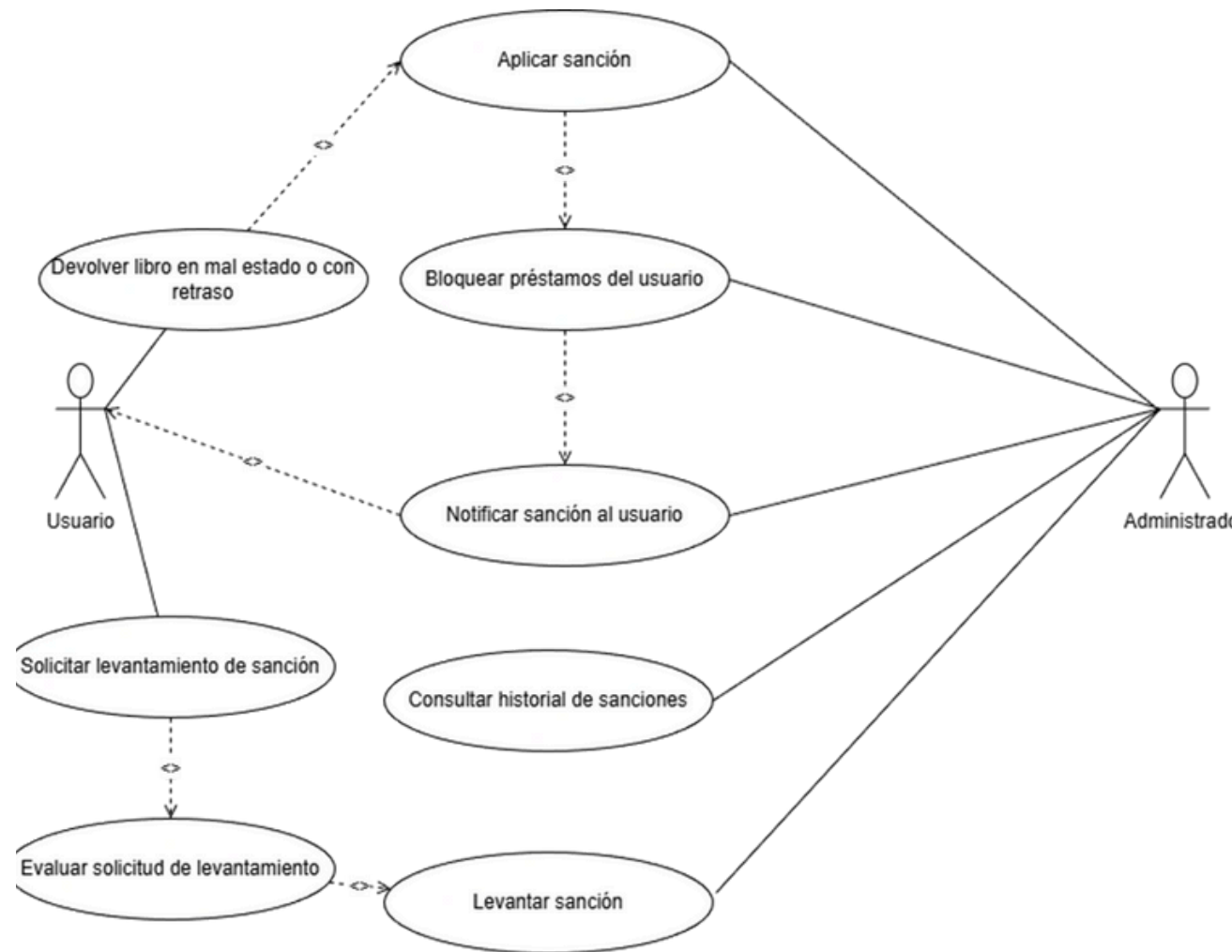
Requisitos funcional - 01		Proceso de cotización
Versión	1	
Autores	Eduardo Carreón Leandro	
	Jesús Omar Pachas Saavedra	
	Juan Fabian Trucios Quispe	
Objetivos Asociados	Registro y gestión de libros recursos físicos y digitales	
Requisitos asociados	Agregar libros al catálogo del usuario	
Descripción	El administrador registra nuevos libros en el sistema. Al guardarlos, el catálogo se actualiza automáticamente y los usuarios pueden verlos desde su interfaz.	
Precondición	La persona que desea ingresar libros al sistema debe tener credenciales de nivel administrador.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador inicia sesión en el sistema.
	2	El administrador accede al panel administrativo y selecciona el módulo "Catálogo Bibliográfico".
	3	El administrador selecciona la opción "Nuevo recurso".
	4	El administrador completa los campos requeridos con la información del libro
	5	El administrador guarda el registro.
Excepciones	Paso	Acción
	6	El administrador intenta registrar un libro, pero deja campos obligatorios vacíos Solución: Mostrar mensaje de advertencia indicando los campos faltantes, y no permitir guardar hasta corregirlos.
Postcondición	El libro se registra correctamente y aparece en el catálogo visible para los usuarios.	
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Comentarios	El catálogo se actualiza en tiempo real con cada registro nuevo	

Diagrama de caso de uso: Proceso de prestamos



Requisitos funcional - 02		Proceso de prestamos
Versión	1	
Autores	Eduardo Carreón Leandro	
	Jesús Omar Pachas Saavedra	
	Juan Fabian Trucios Quispe	
Objetivos Asociados	Controlar los préstamos de libros físicos según el tipo de usuario y la aprobación del administrador	
Requisitos asociados	Solicitud, aprobación y notificación del préstamo de libros físicos.	
Descripción	El usuario puede solicitar el préstamo de libros físicos desde el catálogo, la solicitud es revisada por el administrador, quien decide aprobarla o rechazarla. Si se aprueba, el sistema registra el préstamo y notifica al usuario.	
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión con un rol válido	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario inicia sesión en el sistema.
	2	El usuario abre el catálogo y selecciona los libros físicos que desea solicitar.
	3	El usuario envía la solicitud de préstamo
	4	La solicitud es enviada al administrador para su evaluación.
	5	El administrador revisa la solicitud
Excepciones	Paso	Acción
	6	El administrador rechaza la solicitud
		Solución: Notificar al usuario indicando que el préstamo no fue aprobado
Postcondición	El préstamo queda registrado y el usuario recibe una notificación con el resultado de la solicitud	
Importancia	Alta	
Urgencia	Inmediata	
Comentarios	El sistema diferencia entre libros físicos y digitales, permitiendo préstamo solo para los físicos y controlando automáticamente las restricciones por tipo de usuario.	

Diagrama de caso de uso: Proceso de sanciones



Requisitos funcional - 03		Proceso de sanciones	
Versión	1		
Autores	Eduardo Carreón Leandro		
	Jesús Omar Pachas Saavedra		
	Juan Fabian Trucios Quispe		
Objetivos Asociados	Registrar, controlar y levantar sanciones impuestas a los usuarios que incumplen las normas de préstamo		
Requisitos asociados	Aplicación de sanciones, restricción temporal de préstamos y solicitud de levantamiento de sanción.		
Descripción	El administrador aplica sanciones a los usuarios que devuelven libros en mal estado o fuera del plazo establecido. Durante la sanción, el usuario no puede realizar nuevos préstamos.		
Precondición	Debe existir un préstamo registrado		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
	1	El administrador inicia sesión en el sistema y accede al módulo de sanciones	
	2	El administrador busca al usuario que incumplió la devolución del libro o lo entregó en mal estado	
	3	El administrador registra la sanción indicando el motivo y la duración	
	4	El sistema aplica la sanción y bloquea temporalmente al usuario para nuevos préstamos	
Excepciones	Paso	Acción	
	6	El administrador sanciona sin indicar motivo	
		Solución: Mostrar mensaje de advertencia solicitando completar todos los campos	
Postcondición	La sanción se aplica correctamente y el usuario queda restringido para realizar nuevos préstamos		
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Las sanciones garantizan el cumplimiento de las normas del sistema y promueven el uso responsable de los recursos físicos.		

Diagrama de Ishikawa



Diagrama Secuencia: Catalogo

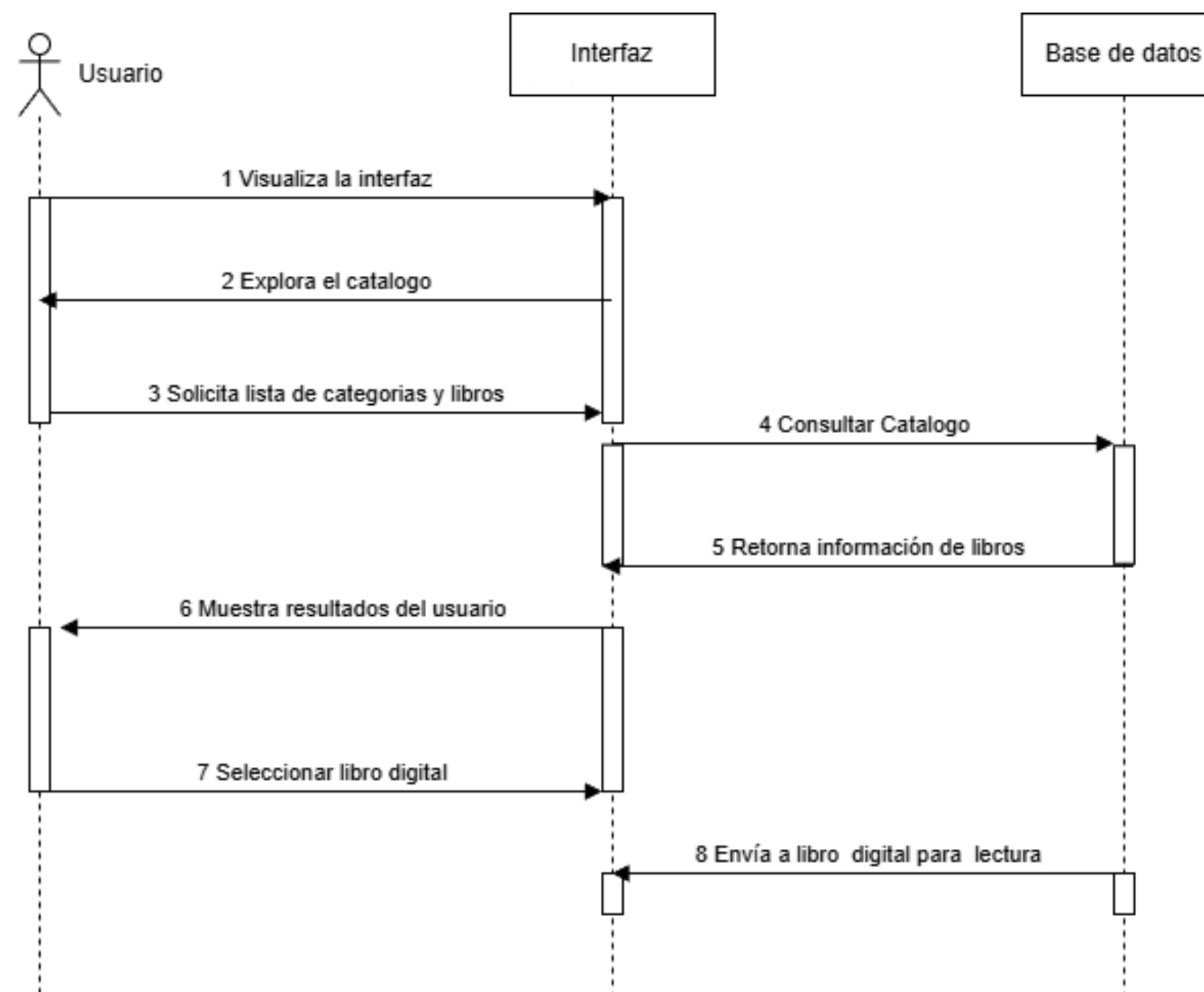


Diagrama Secuencia: Prestamo

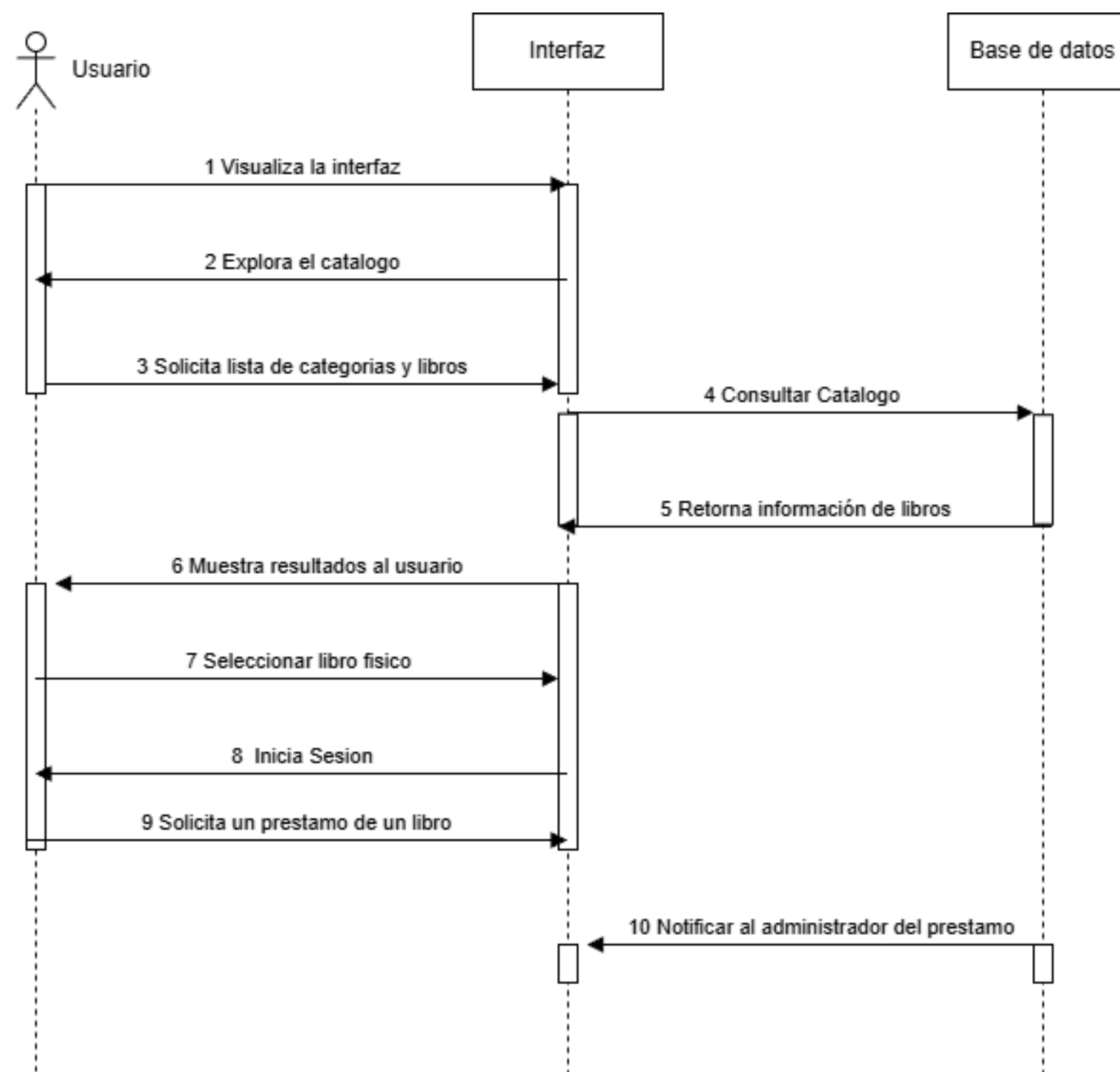
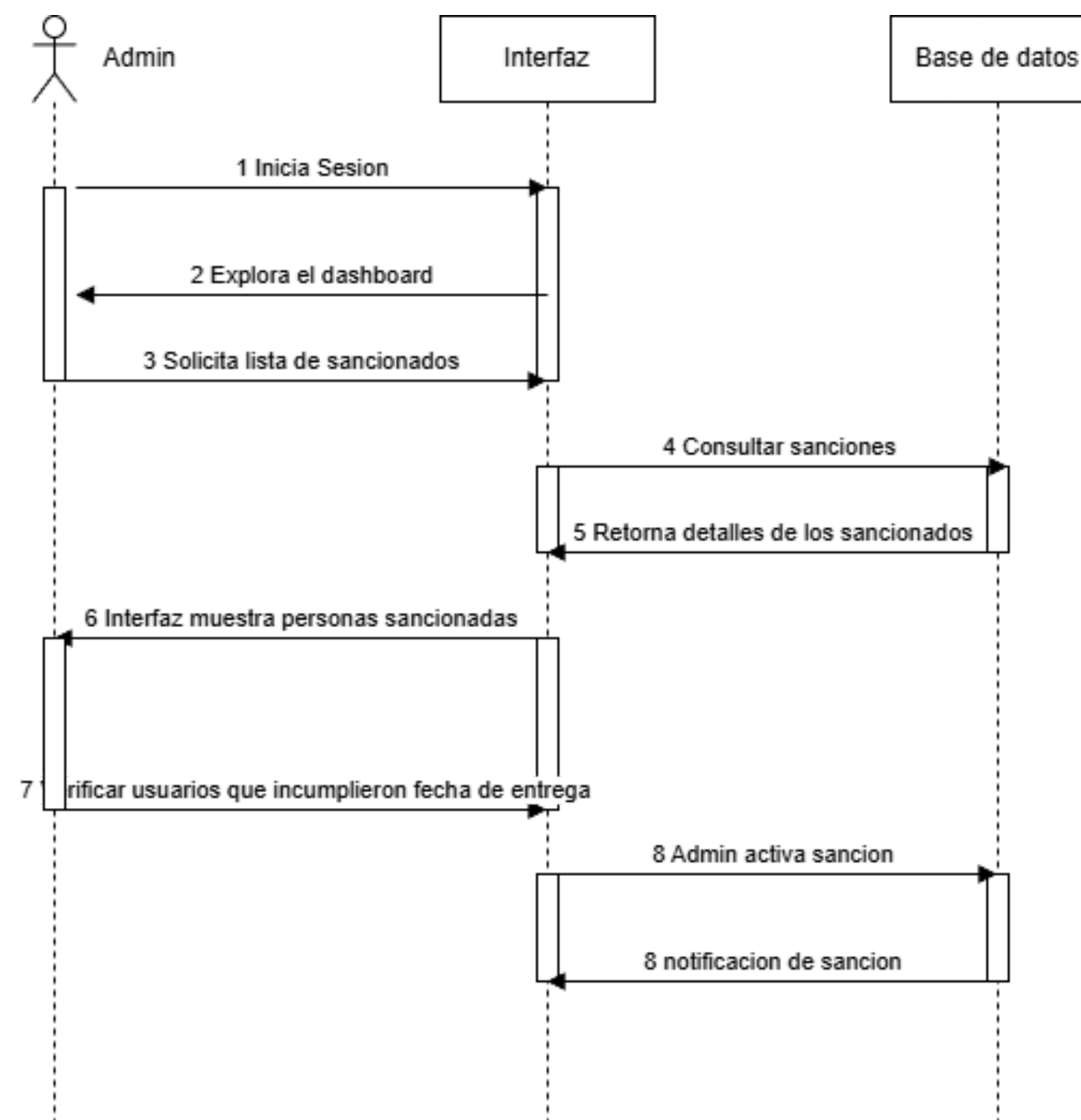


Diagrama Secuencia: Sancion



CONCLUSIONES

La implementación del sistema de biblioteca digital permitirá automatizar integralmente los procesos de gestión bibliotecaria, eliminando los registros manuales y reduciendo significativamente los tiempos de operación. El sistema centralizado brindará un control preciso y en tiempo real de todo el flujo de libros, garantizando una gestión eficiente y organizada.

- El catálogo digital mostrará de manera inmediata la disponibilidad de cada libro, mejorando la experiencia del usuario y facilitando la planificación de préstamos y consultas tanto para estudiantes como para docentes.
- Gracias al seguimiento detallado del estado físico y del historial de uso de cada libro, se establecerá un mayor control y responsabilidad sobre los recursos, disminuyendo los casos de pérdida y deterioro.
- La interfaz intuitiva, moderna y fácil de usar incentivará la consulta y el aprovechamiento de los recursos disponibles, fomentando la lectura y el uso de materiales bibliográficos en toda la comunidad educativa.

RECOMENDACIONES

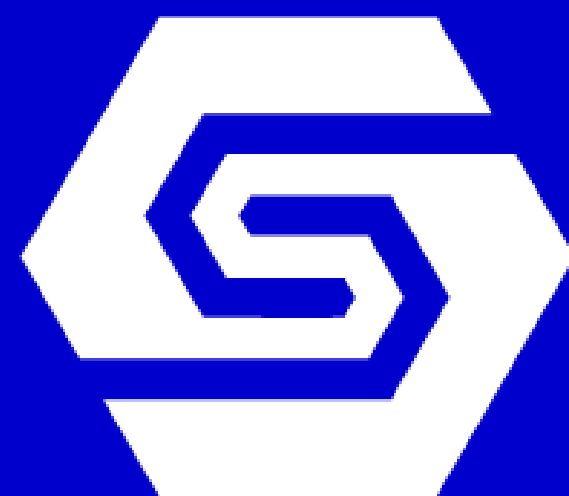
El sistema de biblioteca digital desarrollado para la I.E. “Horacio Zeballos Gámez” constituye un avance significativo en la organización y acceso a los recursos bibliográficos de la institución. Para asegurar su correcto funcionamiento y sostenibilidad, se recomienda lo siguiente:

- Gestión y supervisión del uso:

El bibliotecario deberá mantener actualizada la información del catálogo incluyendo nuevos ingresos, préstamos y devoluciones, así como comunicar cualquier incidencia técnica al responsable del mantenimiento del sistema.

- Retroalimentación y mejora continua:

Se sugiere recopilar opiniones de los usuarios (docentes y estudiantes) sobre la facilidad de uso y posibles mejoras del sistema. Esta retroalimentación permitirá identificar oportunidades de optimización y servirá como base para futuras versiones, promoviendo una cultura de innovación tecnológica en la institución.



SENATI